

Точната формула за оценка се формира в зависимост от резултатите. За приблизителна, може да използвате $2 + \text{брой точки}$. Време за работа: 3 часа. Успех.

Може да използвате, че $\sum_{k \geq 1} \frac{x^k}{k} = -\ln(1-x)$ за $|x| < 1$.

- Задача 1.**
- (0.25 т.) Урна съдържа n топки, като всички предположения за това колко от тях са бели са равновероятни. Добавяме една бяла топка в урната. Каква е вероятността случайно избрана топка от урната да се окаже бяла?
 - (0.25 т.) В урна има n бели и m черни топки. Двама играчи теглят последователно от урната и след това връщат изтеглените топки. Печели този, който пръв извади бяла топка. Каква е вероятността първият да спечели? А при $m \rightarrow \infty$?
 - (0.25 т.) Разполагаме с две урни, 5 бели топки и 5 черни топки. По какъв начин трябва да разпределим топките по брой и по цвят между урните, така че като изберем случайна урна и от нея извадим случайна топка, вероятността тя да е бяла да е възможно най-голяма?
 - (0.5 т.) Иван разполага само със стотинки от по 10. В магазина цената на всяка стока (в стотинки) завършва на случайна цифра от множеството $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$, като всички последни цифри са еднакво вероятни и независими една от друга. Иван си купува $n \geq 1$ стоки. Каква е вероятността той да може да се разплати точно, без да получава ресто¹? А какъв е очакваният брой стоки, които трябва да вземе, за да може да се разплати точно за пръв път²?

Задача 2. Разглеждаме схема на Бернули (n, p). Нека μ_n е броят на успешните опити. Числото $\tilde{p}_n := \frac{\mu_n}{n}$ се нарича относителна честота на успехите.

- (0.25 т.) Ако $p = 0.4$ и $n = 1500$, каква е вероятността $\tilde{p}_n$ да бъде в интервала $(0.4, 0.44)$
- (0.25 т.) Ако $p = 0.375$, колко независими опита трябва да се проведат, така че вероятността на събитието $\{|\tilde{p}_n - p| \leq 0.01\}$ да бъде поне 0.995?
- (0.25 т.) Нека $p = \frac{2}{3}$ и $n = 800$. Какво ε да изберем, за да имаме $\{|\tilde{p}_n - p| < \varepsilon\}$ с вероятност поне 0.985?
- (0.25 т.) Ако $n = 10000$, за коя стойност на p вероятността на събитието $\{|\tilde{p}_n - p| \leq 0.01\}$ ще бъде не по-малка от 0.99?

Задача 3. Нека $p_k = \frac{ba^k}{k}$, за $k \geq 1$ и $0 < a < 1$.

- (0.25 т.) При коя стойност на b съвкупността $(p_k)_{k \geq 1}$ е вероятностно разпределение?
- (0.25 т.) Да се намерят неговите пораждаща функция, очакване и дисперсия.
- (0.25 т.) Нека разпределението на X е посоченото в предните точки. Да се намери пораждащата функция на $2X + 1$.

Задача 4.

- (0.75 т.) Равномерно от окръжност с радиус 1 са избрани 3 случайни точки, независимо една от друга. Пресметнете вероятността дължината L на най-дългата страна на триъгълника с върхове избраните точки да не надвишава $\sqrt{3}$.

- (0.25 т.) Помислете за обобщение: как може да се пресметне $\mathbb{P}(L < \varepsilon)$, където $\varepsilon \leq \sqrt{3}$?

Задача 5. Нека $U \sim U(0, 1)$ и $V \sim U(-\pi/2, \pi/2)$.

- (0.25 т.) Метод за генериране на псевдослучайно число между 0 и 1 чрез U е да се избере (обикновено голямо) естествено число M и да се пресметне дробната част на MU , $X := \{MU\}$. Намерете $\mathbb{E}X$, DX и $Cor(U, X)$. Какво е мнението ви за този метод?
- (0.25 т.) Нека $U_1, \dots, U_{100} \sim U$ са iid. Какво е очакването на всяко от тях? А на най-голямото и най-малкото измежду им?
- (0.25 т.) Намерете плътността, очакването и дисперсията на сл. вел $Y := \text{tg } V$.
- (0.25 т.) Нека $Z \sim \text{Cauchy}(1)$, т.е. $f_Z(x) = 1/(\pi(1+x^2))$ за $x \in \mathbb{R}$. Докажете, че сл.вел. $1/Z$, $2Z/(1-Z^2)$ и $(3Z - Z^3)/(1 - 3Z^2)$ имат еднакви разпределения.

¹т.е. сметката му (в стотинки) да бъде кратна на 10.

²това значи очакваният брой стоки, докато сумата (в стотинки) за пръв път стане кратна на 10.